标准学术能力诊断性测试 2025 年 2 月测试

数学试卷

本试卷共 150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 已知 $z=\dfrac{2}{1-\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则 $\left|\dfrac{z}{z-1}\right|=$

A．2　　B．$\sqrt{2}$　　C．1　　D．$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

2. 已知向量 $\vec{a}=\left(1,\sqrt{3}\right),\vec{b}=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，若 $\left(\vec{a}+x\vec{b}\right)\perp\left(\vec{a}-x\vec{b}\right)$，则 $x=$

A．2　　B．-1　　C．±2　　D．±1

3. 若 m 是空间中的一条直线，α,β 是空间中两个相互垂直的平面，则“$m\perp\beta$”是“$m\,/\!/\,\alpha$”的

A．充要条件　　B．充分不必要条件

C．必要不充分条件　　D．既不充分也不必要条件

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=-1,a_{n+1}=\dfrac{a_n-7}{a_n+2}$，则 $a_{2025}=$

A．-8　　B．-1　　C．$\dfrac{3}{2}$　　D．$\dfrac{5}{2}$

5. 已知正实数 x,y 满足 $\lg 2^x+\lg 4^y=\lg 2$，则 $\dfrac{x+2y+x^2y^2}{xy}$ 的最小值为

A．9　　B．$\dfrac{65}{8}$　　C．$\dfrac{17}{4}$　　D．2

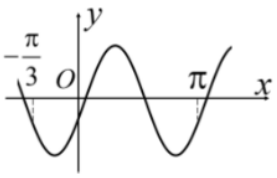
6. 过点 $(-7,-5)$ 作曲线 $y=x^3-12x+11$ 的切线 l，切点为 P，则点 P 的横坐标不可能是

A．2　　B．$-\dfrac{3}{2}$　　C．$-\dfrac{5}{2}$　　D．-10

7. 函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,-\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{\pi}{2}\right),f\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=f(\pi)=-\dfrac{1}{2}$，$y=f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)=$

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. 0　　D. 1



8. 一个正十二面体的各个面分别标有数字 1 到 12，抛掷一次这个正十二面体，观察它与地面接触的面上的数字，事件 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，事件 $B=\{2,4,6,8,10,12\}$，若事件 C 满足 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$，$P(AC)\neq P(A)P(C)$，$P(BC)\neq P(B)P(C)$，则满足条件的事件 C 可以为

A. $C=\{1,4,8,12\}$　　B. $C=\{6,7,8,9\}$

C. $C=\{3,4,5,6,7,8,9,10\}$　　D. $C=\{1,2,3,4,5,7,8,11\}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得 6 分，部分选对但不全得 3 分，有错选的得 0 分．

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 φ 的顶点与原点重合，始边与 x 轴的非负半轴重合，终边过点 $P(1,-\sqrt{3})$．已知函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)$，则下列选项正确的是

A. $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{12}$ 对称

B. $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$ 对称

C. $y=f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$ 内有最大值

D. $y=f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}\right)$ 内单调递减

10. 函数 $y=f(x),y=g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，且对任意 $x\in\mathbf{R}$ 均满足 $f(x)-g(2-x)=-2$，$g(x)+f(x-2)=4,g(x)+g(6-x)=4$，则下列选项正确的是

A. $g(3)=2$　　B. $g(2025)=2020$

C. $f(2024)=2025$　　D. $f(-2025)=-2023$

11. 已知曲线 $C:(x-y)^2+\lambda(y-1)^2=5,\lambda\in\mathbf{R}$，则下列选项正确的是

A. $\exists\lambda\in\mathbf{R}$，使得曲线 C 为圆

B. $\forall\lambda\in\mathbf{R}$，曲线 C 都关于点 $(1,1)$ 中心对称

C. 当 $\lambda=1$ 时，$x\in\left[1-\sqrt{10},1+\sqrt{10}\right]$

D．当$\lambda=-1$时，直线$y=\dfrac{x+1}{2}$是曲线C的一条渐近线

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．已知直线$y=2x+\sqrt{5}$过双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0\right)$的左焦点，且与双曲线$C$有且仅有一个交点，则双曲线$C$的离心率$e$为_____．

13．已知函数$f\left(x\right)=x^3+ax^2+b$，$a,b\in\mathbf{R}$．若$x\in\left[0,1\right]$时，函数$f\left(x\right)$有最大值为 1，最小值为$-1$，试写出一组满足上述条件的$\left(a,b\right)=$_____．

14．给定有限个正整数满足条件T：每个数都不大于 7 且总和$S=430$，现将这些数按下列要求分成M组，每组数之和不超过 21，规定第 1 组先选择数字，使得选择的数字之和尽可能的大，记和为S_1，第 2 组数字在余下的数中选择，使得选择数字之和尽可能的大，记和为S_2，如此继续下去……，设第i组数字之和为S_i，其中$i\in\left\{1,2,\cdots,M\right\}$，对任意满足条件$T$的有限个正整数，则$M$的最大值为_____．

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）已知函数$f\left(x\right)=\dfrac{x^2}{2}+2x-3\ln x$．

（1）求函数$f\left(x\right)$的极小值；

（2）求不等式$f\left(x\right)\geq 2\left(x-1\right)^2+\dfrac{5}{2}$的解集．

16．（15 分）问卷的设计是一门很大的学问，例如，调查问题的措辞会对被调查者产生影响，举例来说，在“你在多大程度上喜欢吸烟”和“你在多大程度上不喜欢吸烟”这两种问法中，前者会比后者给出更为肯定的答案．下面设计了一个调查程序：

已知某高校有 12000 名学生，我们随机抽取其中 1200 名学生进行调查（吸烟问题）．

第一步：每个被测人员在大小和形状相同的 50 个红球与 50 个白球中随机摸取一个球，然后再同时掷两个骰子；（结果只有被测人员知道）

第二步：如果取到红球，且两个骰子的点数之和是 4 或 5 或 6，则被测人员在计数器上点一下；如果取到白球，且吸烟的被测人员在计数器上点一下．

已知最后计数器数字是 211．

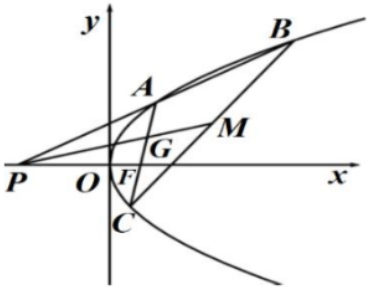
（1）求第二步中两个骰子的点数之和是 4 或 5 或 6 的概率；

（2）试估计某高校吸烟的人数.

17. （15 分）如图所示，已知抛物线$\Gamma: y^2=4x$的焦点为F，直线l过点$P(-3,0)$.

（1）若直线l与抛物线Γ相切于点Q，求线段QF的长度；

（2）若直线l与抛物线Γ相交于A,B两点，且$\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{PA}$，直线$AF$与抛物线$\Gamma$交于另一点$C$，连结$BC$，记$BC$中点为$M$，直线$PM$交$AC$于点$G$，求$\Delta CMG$的面积.



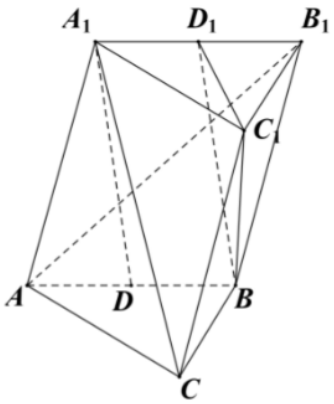
（第 17 题图）

18. （17 分）如图所示，斜三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，D为AB的中点，D_1为A_1B_1的中点，平面$ABC\perp$平面ABB_1A_1.

（1）求证：直线A_1C // 平面BC_1D_1；

（2）若三角形$A_1B_1C_1$是等边三角形且边长为 2，侧棱$AA_1=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，且异面直线BC_1与AB_1互相垂直，求异面直线A_1D与BC_1所成角正切值；

（3）若$AB=8, AC=BC=5, \cos\angle A_1AB=\dfrac{\sqrt{13}}{4}$，若三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$有内切球，求三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的体积.



（第 18 题图）

19. （17 分）已知$\{a_1,a_2,a_3,\ldots,a_n\}=\{1,2,3,\ldots,n\}$其中$n\geq 2$且$n\in\mathbf{N}$，一个$n$元排列记为$(a_1,a_2,a_3,\ldots,a_n)$. 如果排列$(a_1,a_2,a_3,\ldots,a_n)$满足任意$k\in\{1,2,\ldots,n-1\}$，存在$m\in\mathbf{N}$，且$k<m\leq n$使得$|a_k-a_m|=1$，称其为凝聚排列.

（1）写出$n=4$时的所有凝聚排列；

（2）求证：凝聚排列$(a_1,a_2,a_3,\ldots,a_n)$必有$a_1=1$或n；

（3）求n元凝聚排列的个数.

标准学术能力诊断性测试 2025 年 2 月测试

数学　参考答案

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	D	D	B	B	D	D

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对但不全的得 3 分，有错选的得 0 分．

9	10	11
AD	AC	BCD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．$\sqrt{5}$　　13．$(1,-1)$ 或 $(-3,1)$（任意写出一个即可得分）

14．24

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

解：（1）$f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

$$f'(x)=x+2-\frac{3}{x}=\frac{x^2+2x-3}{x}=\frac{(x+3)(x-1)}{x},$$

令 $f'(x)=0$，得 $x=1$（舍负）……2 分

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 时为减函数；

当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 时为增函数；

所以 $f(x)$ 的极小值为 $f(1)=\frac{5}{2}$ ……5 分

（2）原不等式等价于 $-\frac{3}{2}x^2+6x-3\ln x-\frac{9}{2}\geq 0$，

令 $h(x)=-\frac{3}{2}x^2+6x-3\ln x-\frac{9}{2}$ ……6 分

因为 $h'(x)=-3x+6-\frac{3}{x}=\frac{-3(x-1)^2}{x}\leq 0$ ……8 分

所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，且 $h(1)=0$ ……10 分

得 $h(x)\geq 0$ 的解集为 $(0,1]$，即原不等式的解集为 $(0,1]$ ……13 分

16.（15 分）

解：（1）设两个骰子的点数之和是 4 或 5 或 6 的事件为 A，

则掷两个骰子共有 $6\times6=36$ 种不同结果，其中之和是 4 或 5 或 6 的有 $(1,3),(2,2),(3,1),(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)$，共有 12 种，

所以 $P(A)=\frac{12}{36}=\frac{1}{3}$ ……7 分

（2）设被测试中的一个学生吸烟的概率为 P，则被计数器计数的学生人数为：

所以 $1200\times\frac{1}{2}P(A)+1200\times\frac{1}{2}P=211$，解得 $P=\frac{11}{600}$ …… 14 分

所以估计某高校吸烟的人数为 $12000P=220$ 人 …… 15 分

17.（15 分）

解：（1）设直线 PQ 的方程为 $x=my-3$，

联立方程 $\begin{cases}x=my-3\\y^2=4x\end{cases}\Rightarrow y^2-4my+12=0$ ……2 分

因为直线 PQ 与抛物线 Γ 相切，所以 $\Delta=16m^2-48=0\Rightarrow m^2=3$ ……4 分

此时 $y_Q=\pm2\sqrt{3}$，得 $x_Q=\frac{{y_Q}^2}{4}=3$，

由抛物线定义得 $|QF|=x_Q+1=4$ ……6 分

（2）直线 AB 的方程为 $x=my-3$，设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，

联立方程 $\begin{cases}x=my-3\\y^2=4x\end{cases}\Rightarrow y^2-4my+12=0$，得 $\begin{cases}y_1+y_2=4m\\y_1\cdot y_2=12\end{cases}$ ……7 分

因为 $\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{PA}$，所以 $y_2=2y_1$，解得 $y_1=\pm\sqrt{6}$ ……9 分

当 $y_1=\sqrt{6}$ 时，$A\left(\frac{3}{2},\sqrt{6}\right),F(1,0),AF:y=2\sqrt{6}(x-1)$ …… 10 分

联立方程 $\begin{cases}y=2\sqrt{6}(x-1)\\y^2=4x\end{cases}\Rightarrow y^2-\frac{\sqrt{6}}{3}y-4=0\Rightarrow\begin{cases}y_A+y_C=\frac{\sqrt{6}}{3}\\y_Ay_C=-4\end{cases}$ ……11 分

因为点 G 为 ΔBCP 的重心，所以

$S_{\Delta CMG}=S_{\Delta APG}=\frac{1}{3}S_{\Delta APC}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}|PF|\cdot|y_A-y_C|=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times4\times\sqrt{\frac{2}{3}+16}=\frac{10\sqrt{6}}{9}$ …… 13 分

同理当 $y_1=-\sqrt{6}$ 时，$S_{\Delta CMG}=\frac{10\sqrt{6}}{9}$，综上所述 $S_{\Delta CMG}=\frac{10\sqrt{6}}{9}$ …… 15 分

18.（17 分）

解：（1）连接 B_1C 交 BC_1 于 E 点，连接 D_1E，得 E 为 B_1C 的中点，

由 D_1 为 A_1B_1 的中点，故 $A_1C \parallel D_1E$，

因为 $A_1C \not\subset$ 平面 BC_1D_1，$D_1E \subset$ 平面 BC_1D_1，

故 $A_1C \parallel$ 平面 BC_1D_1 ……4 分

（2）因为 $A_1D \parallel BD_1$，所以 $\angle C_1BD_1$ 为 A_1D 与 BC_1 所成角 ……5 分

因为 $\Delta A_1B_1C_1$ 为正三角形，D_1 为 A_1B_1 的中点，所以 $C_1D_1 \perp A_1B_1$，

又因为平面 $A_1B_1C_1 \perp$ 平面 A_1ABB_1，

所以 $C_1D_1 \perp$ 平面 A_1ABB_1，故 $C_1D_1 \perp BD_1, C_1D_1 \perp AB_1$ ……6 分

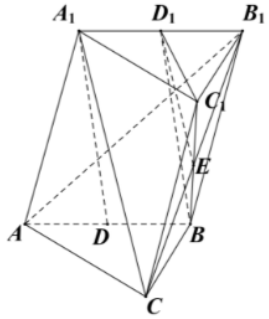
又因为 $AB_1 \perp BC_1$，所以 $AB_1 \perp$ 平面 BC_1D_1，所以 $AB_1 \perp BD_1$ ……7 分

设 $AB_1 \cap BD_1 = F$，所以 $BF = \frac{2}{3}BD_1, AF = \frac{2}{3}AB_1$，

$BD_1^2 = \frac{3}{2} + 1 - \sqrt{6}\cos\angle A_1B_1B$ ……8 分

$AB_1^2 = \frac{3}{2} + 4 + 2\sqrt{6}\cos\angle A_1B_1B$ ……9 分

$AF^2 + FB^2 = AB^2$，



$\frac{4}{9}\left(\frac{5}{2} - \sqrt{6}\cos\angle A_1B_1B\right) + \frac{4}{9}\left(\frac{11}{2} + 2\sqrt{6}\cos\angle A_1B_1B\right) = 4$，

解得 $\cos\angle A_1B_1B = \frac{1}{\sqrt{6}}$，故 $BD_1 = \frac{\sqrt{6}}{2}$，

$\tan\angle C_1BD_1 = \frac{C_1D_1}{BD_1} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{6}}{2}} = \sqrt{2}$，

即为异面直线 A_1D 与 BC_1 所成角正切值 ……11 分

（3）作 $BH \perp AA_1$ 于 H 点，作 $HM \perp CC_1$ 于 M 点，连接 BM，则 $AA_1 \perp$ 平面 BHM，

故三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内切球半径等于 ΔBHM 的内切圆半径，

$BH = 8\sin\angle A_1AB = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}$ ……13 分

因为平面 $AA_1B_1B \perp$ 平面 ABC，

由三余弦定理得 $\cos\angle A_1AC = \cos\angle A_1AB \cdot \cos\angle BAC = \frac{\sqrt{13}}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{\sqrt{13}}{5}$，

所以 $HM = AC \cdot \sin\angle A_1AC = 5 \times \frac{\sqrt{12}}{5} = 2\sqrt{3}$，

同理 $\cos\angle B_1BC = \cos\angle B_1BA \cdot \cos\angle ABC = -\frac{\sqrt{13}}{5}$，

所以 $BM=5\sin\angle B_1BC=2\sqrt{3}$，故 ΔBHM 为正三角形 …… 15 分

设内接球半径为 r，则 $S_{\Delta BHM}=\frac{1}{2}\left(BM+BH+HM\right)r=\frac{\sqrt{3}}{4}BM^2$，解得 $r=1$，

所以 $V_{ABC-A_1B_1C_1}=S_{\Delta ABC}\cdot 2r=24$ …… 17 分

19.（17 分）

解：（1）(1,2,3,4)；(1,2,4,3)；(1,4,2,3)；(1,4,3,2)；

(4,1,2,3)；(4,1,3,2)；(4,3,1,2)；(4,3,2,1) …… 4 分

（2）假设 $a_1=k,k\in\left\{2,3,4,\cdots,n-1\right\},a_n=t$，

① 当 $t>k$ 时，因为 $a_1=k$，所以存在 $a_{m_0}=k-1$，其中 $m_0\geq 2$，

由题意得存在 $m_1\in\mathbf{N}$，$m_0<m_1\leq n$ 使得 $\left|a_{m_0}-a_{m_1}\right|=1$，

因为 $a_1=k$，所以 $a_{m_1}=k-2$，继续存在 $m_2\in\mathbf{N}$，$m_1<m_2\leq n$ 使得 $\left|a_{m_1}-a_{m_2}\right|=1$，

因为 $a_1=k$，$a_{m_0}=k-1$，所以 $a_{m_2}=k-3$，…可得 $a_{m_{k-3}}=2$，$a_{m_{k-2}}=1$，

因为 $a_n=t>1$，所以 $m_{k-2}\leq n-1$，

此时不存在 $m\in\mathbf{N}$，$m_{k-2}<m\leq n$ 使得 $\left|1-a_m\right|=1$，矛盾 …… 7 分

② 当 $t<k$ 时，因为 $a_1=k$，所以存在 $a_{m_0}=k+1$，其中 $m_0\geq 2$，

由题意得存在 $m_1\in\mathbf{N}$，$m_0<m_1\leq n$ 使得 $\left|a_{m_0}-a_{m_1}\right|=1$，

因为 $a_1=k$，所以 $a_{m_1}=k+2$，继续存在 $m_2\in\mathbf{N}$，$m_1<m_2\leq n$ 使得 $\left|a_{m_1}-a_{m_2}\right|=1$，

因为 $a_1=k$，$a_{m_0}=k+1$，所以 $a_{m_2}=k+3$，…可得 $a_{m_{n-k-2}}=n-1$，$a_{m_{n-k-1}}=n$，

因为 $a_n=t<n$，所以 $m_{n-k-1}\leq n-1$，

此时不存在 $m\in\mathbf{N}$，$m_{n-k-1}<m\leq n$ 使得 $\left|n-a_m\right|=1$，矛盾.

所以有 $a_1=1$ 或 n 成立…… 10 分

（3）设 n 元凝聚排列的个数为 x_n，则 $x_2=2$，下面考虑 $n+1$ 元凝聚排列的个数为 x_{n+1}，

由（2）得 $a_1=1$ 或 $a_1=n+1$ …… 11 分

① 当 $a_1=n+1$ 时，$\left(a_2,a_3,\cdots,a_{n+1}\right)$ 为 $1,2,\ldots,n$ 的一个凝聚排列，

所以此时有 x_n 种不同排列 …… 13 分

② 当 $a_1=1$ 时，$\left\{a_2,a_3,\ldots,a_{n+1}\right\}=\left\{2,3,4,\ldots,n+1\right\}$，记 $b_i=a_i-1,i\in\left\{2,3,4,\ldots,n+1\right\}$，

则排列 $\left(b_2,b_3,\cdots,b_{n+1}\right)$ 为 $1,2,\ldots,n$ 的一个凝聚排列，

所以此时 $a_2,a_3,\ldots,a_{n+1}$ 有 x_n 种不同排列 …… 15 分

所以 $x_{n+1}=2x_n$，得 $x_n=2^{n-1}$ …… 17 分